

Álgebra - TPC2

Afonso V. Francisco - 106618

7 Março 2024

Seja $f : G \rightarrow G'$ um homomorfismo de grupos. Supondo que $|G| = 18$, $|G'| = 15$ e que f não é o homomorfismo trivial, determine $|ker f|$. **Justifique a resposta.**

Vejamos que $ker f < G$:
 $ker f = \{x \in G \mid f(x) = e'_G\}$

- $ker f \subseteq G$;
- $f(e_G) = e'_G \rightarrow ker f \neq \emptyset$;
- $\forall x, y \in ker f, f(xy^{-1}) = f(x)f(y^{-1}) = e'_G f(y)^{-1} = (e'_G)^{-1} = e'_G \rightarrow xy^{-1} \in ker f$. Portanto, $ker f < G$.

Como $ker f < G$ temos, pelo teorema de *Lagrange*,

$$18 = |G| = [G : ker f] |ker f| = |im f| |ker f| \quad (1)$$

Ou seja $|im f|$ divide $|G| \Leftrightarrow |im f| \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$

Vejamos que $im f < G'$:
 $im f = \{x \in G' \mid x = f(a), \forall a \in G\}$

- $im f \subseteq G'$;
- Sejam $f(x), f(y) \in im f \rightarrow f(x)f(y) = f(xy) \in im f$ (fechado para multiplicação);
- $f(e_G) = e'_G$ (fechado para o elemento neutro);
- Seja $f(x) \in im f \rightarrow (f(x))^{-1} = f(x^{-1}) \in im f$ (fechado para os inversos). Portanto, $im f < G'$.

Por outro lado, como $im f < G'$ temos, outra vez, pelo teorema de *Lagrange*,

$$15 = |G'| = [G' : im f] |im f| \quad (2)$$

Ou seja $|im f|$ divide $|G'| \Leftrightarrow |im f| \in \{1, 3, 5\}$

Juntando (1) e (2) temos $|im f| \in \{1, 3\}$. Como f não é o homomorfismo trivial,

então $|imf| \neq 1 \leftrightarrow |imf| = 3$.

De (1) vem que

$$|kerf| = \frac{|G|}{|imf|} = \frac{18}{3} = 6$$